7　$\mathbb{R}^2$ の部分集合 D を $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$ とおき, D 上の実数値関数 f を

$$f(x, y) = x^2 + xy^2 - 2x + \frac{1}{3}y^3$$

と定義する. このとき，f の最大値と最小値を求めよ.